



DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE AUTOMATIZADO

Mantenimiento y prueba de Software
Instituto Nacional de Cultura



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Departamento de Ingeniería de Software



Proyecto de Mantenimiento y Prueba de Software

Instituto Nacional de Cultura

Grupo ISF-131

	William Concepcion	8-1083-2003
	Wilson Wang	8-1016-822
	Lisbeth Magallón	8-1009-2214
	Kazim Jesse	8-988-1702

Profesora Geralis Garrido

18 de diciembre de 2025

Introducción

En la actualidad, la gestión adecuada de la información es un elemento clave para el correcto funcionamiento de las instituciones culturales, especialmente aquellas encargadas de la preservación y administración del patrimonio artístico. El Instituto Nacional de Cultura maneja una gran cantidad de datos relacionados con obras de arte, artistas, museos, restauradores, exhibiciones y usuarios, lo que hace indispensable el uso de herramientas tecnológicas que permitan organizar, controlar y consultar dicha información de manera eficiente y segura.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral para el Instituto Nacional de Cultura, orientado a facilitar los procesos administrativos y operativos de la institución mediante una plataforma web. Este sistema permite el registro, consulta y búsqueda de información relevante, así como la autenticación de usuarios y la validación de datos, garantizando la integridad y confiabilidad de la información almacenada.

A través de la definición detallada de casos de uso, escenarios y casos de prueba, el proyecto busca describir de forma clara el comportamiento del sistema ante distintas situaciones, tanto exitosas como fallidas. De esta manera, se asegura que las funcionalidades implementadas respondan correctamente a los requerimientos del

negocio y a las necesidades del personal autorizado, contribuyendo a la mejora de los procesos internos y a la toma de decisiones informadas dentro de la institución.

ÍNDICE

Descripción del Proyecto	5
Especificación de Caso de Uso: < Registrar Restaurador >	6
1. Nombre del Caso de Uso	7
1.1 Breve Descripción.....	7
2. Flujo de Eventos	7
2.1 Flujo Básico	7
2.2 Flujos Alternos	7
2.2.1 < Campos Obligatorios Vacíos >	7
2.2.2 < Formato de correo inválido >	8
2.2.3 < Correo ya registrado >	8
3. Requerimientos Especiales	8
4. Precondiciones	8
5. Postcondiciones.....	8
Escenario 1: Registrar restaurador (Exitoso)	8
Escenario 2: Registro fallido por campos vacíos (Fallida)	9
Escenario 3: Registro fallido por correo inválido (Fallida)	9
Caso de Prueba 1: Registrar restaurador (Exitoso)	10
Caso de Prueba 2: Campos obligatorios vacíos (Fallida)	11
Caso de Prueba 3: Formato de correo inválido (Fallida)	11
Especificación de Caso de Uso: < inicio de sesión >	12
1. Nombre del Caso de Uso	12
1.1 Breve Descripción.....	12
2. Flujo de Eventos	12
2.1 Flujo Básico	13
2.2 Flujos Alternos	13
2.2.1 < Credenciales Inválidas >	13
2.2.2 <campo vacío >	13
2.2.3 < Olvidó su Contraseña >	13
1. Requerimientos Especiales	13
2. Precondiciones	14

5. Postcondiciones.....	14
Escenario 1: Inicio de sesión (Exitoso).....	14
Escenario 2: Credenciales inválidas (Fallido).....	15
Escenario 3: Campos vacíos (Fallido)	15
Caso de Prueba 1: Inicio de sesión (Exitoso).....	16
Caso de Prueba 2: Credenciales inválidas (Fallido)	16
Caso de Prueba 3: Campos vacíos (Fallido)	17
Especificación de Caso de Uso: < Registrar Obra de Arte>	18
1. Nombre del Caso de Uso	18
1.1 Breve Descripción.....	18
2. Flujo de Eventos	18
2.1 Flujo Básico	18
2.2 Flujos Alternos	19
2.2.1 < Campos obligatorios vacíos >.....	19
2.2.2 < Formato de datos inválido >	19
2.2.3 < Artista inexistente o inactivo >	19
3. Requerimientos Especiales	19
4. Precondiciones	19
5. Poscondiciones.....	20
Escenario 1: Registrar una obra de arte (Exitoso)	20
Escenario 2: Intento de registro con campos vacíos (Fallido)	21
Escenario 3: Registro con artista inexistente (Fallido)	21
Caso de Prueba 1: Registrar una obra de arte (Exitoso)	22
Caso de Prueba 2: Intento de registro con campos vacíos (Fallido)	22
Caso de Prueba 3: Registro con artista inexistente (Fallido)	23
Especificación de Caso de Uso: < Registrar Artista >	24
1. Nombre del Caso de Uso	24
1.1 Breve Descripción.....	24
2. Flujo de Eventos	24
2.1 Flujo Básico	24
2.2 Flujos Alternos	24

2.2.1 < Campos vacíos >.....	24
2.2.2 < Fecha de nacimiento inválida >	25
2.2.3 < Artista duplicado >.....	25
3. Requerimientos Especiales	25
4. Precondiciones	25
5. Postcondiciones.....	25
Escenario 1: Registrar artista (Exitoso)	25
Escenario 2: Intento de registrar artista duplicado (Fallido).....	26
Escenario 3: Fecha de nacimiento inválida (Fallido).....	27
Caso de Prueba 1: Registrar artista (Exitoso)	27
Caso de Prueba 2: Intento de registrar artista duplicado (Fallido).....	28
Caso de Prueba 3: Fecha de nacimiento inválida (Fallido).....	29
Especificación de Caso de Uso: < Registrar Museo >	30
1. Nombre del Caso de Uso	31
1.1 Breve Descripción.....	31
2. Flujo de Eventos	31
2.1 Flujo Básico	31
2.2 Flujos Alternos	31
2.2.1 < Campos obligatorios vacíos >.....	32
2.2.2 < Formato de correo inválido >	32
2.2.3 < Año de fundación inválido >	32
3. Requerimientos Especiales	32
4. Precondiciones	32
5. Postcondiciones.....	32
Escenario 1: Registro de museo (Exitoso)	32
Escenario 2: Registro fallido por campos vacíos (Fallido).....	33
Escenario 3: Registro fallido por año de fundación inválido (Fallido).....	34
Caso de Prueba 1: Registro de museo exitoso (Exitoso)	34
Caso de Prueba 2: Intento de registrar exhibición con fechas inconsistentes (Fallido).....	35
Caso de Prueba 3: Año de fundación inválido (Fallido)	37
Especificación de Caso de Uso: < Buscar Obras >	39

1.	Nombre del Caso de Uso	40
1.1	Breve Descripción.....	40
2.	Flujo de Eventos	40
2.1	Flujo Básico	40
2.2	Flujos Alternos	41
2.2.1	< Sin criterios de búsqueda >	41
2.2.2	< Sin resultados >	41
3.	Requerimientos Especiales	41
4.	Precondiciones	41
5.	Postcondiciones.....	41
	Escenario 1: Buscar obras por artista y tipo (Exitoso).....	42
	Escenario 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)	42
	Escenario 3: Filtro con formato inválido (Fallido)	43
	Caso de Prueba 1: Buscar obras por artista y tipo (Exitoso).....	43
	Caso de Prueba 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)	44
	Caso de Prueba 3: Filtro con formato inválido (Fallido)	44
	Especificación de Caso de Uso: < Registrar Empleado >.....	45
1.	Nombre del Caso de Uso	46
1.1	Breve Descripción.....	46
2.	Flujo de Eventos	46
2.1	Flujo Básico	46
2.2	Flujos Error	47
2.2.1	< Campos Obligatorio vacíos >	47
2.2.2	< Formato de correo invalido >	47
2.2.3	< Correo electrónico ya registrado >	47
3.	Requerimientos Especiales	48
4.	Precondiciones	48
5.	Postcondiciones.....	48
	Escenario 1: Registro de un nuevo empleado (Exitoso)	48
	Escenario 2: Registro fallido por campos vacíos (Fallido)	49
	Escenario 3: Registro fallido por correo invalido (Fallido)	50

Caso de Prueba 1: Registro Exitoso (Exitoso)	51
Caso de Prueba 2: Registro Fallido por campos vacios (Fallido)	52
Caso de Prueba 3: Registro Fallido por correo invalido (Fallido)	54
Especificación de Caso de Uso: < Buscar Empleado >	56
1. Nombre del Caso de Uso	57
1.1 Breve Descripción.....	57
2. Flujo de Eventos	57
2.1 Flujo Básico	57
2.2 Flujos de error	58
2.2.1 < Sin criterios de búsqueda >	58
2.2.2 < Sin resultados >	58
3. Requerimientos Especiales	58
4. Precondiciones	58
5. Postcondiciones.....	58
Escenario 1: Buscar empleado por cargo (Exitoso)	58
Escenario 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)	59
Escenario 3: Filtro con formato inválido (Fallido)	60
Caso de Prueba 1: Buscar empleado por cargo (Exitoso)	60
Caso de Prueba 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)	61
Caso de Prueba 3: Filtro con formato inválido (Fallido)	62
CONCLUSION.....	62

Descripción del Proyecto

Sistema de Gestión Integral – Instituto Nacional de Cultura

El proyecto “Sistema de Gestión Integral para el Instituto Nacional de Cultura” tiene como objetivo desarrollar una plataforma web que permita a la institución administrar de manera eficiente la información relacionada con las obras de arte, los artistas, las exhibiciones y los restauradores. El sistema está diseñado para que el personal autorizado pueda iniciar sesión de forma segura y acceder a las funcionalidades de registro, consulta, búsqueda y actualización de los datos del patrimonio cultural administrado por la institución.

A través del sistema, los administradores pueden crear y gestionar exhibiciones, asociando las obras que serán presentadas, así como registrar nuevos artistas y restauradores. Además, el sistema incorpora un módulo de auditoría, que permite llevar un control de los cambios realizados sobre las obras de arte, garantizando la trazabilidad de la información.

Este proyecto busca mejorar los procesos internos del Instituto Nacional de Cultura, optimizar el control de la información, reducir errores manuales y facilitar la toma de decisiones mediante el acceso rápido a datos

Especificación de Caso de Uso: < Registrar Restaurador >

1. Nombre del Caso de Uso

Registrar Restaurador

1.1 Breve Descripción

Permite registrar un Restaurador en el sistema desde la pantalla “Nuevo Registro”, seleccionando el rol “Restaurador” y completando los campos Nombre, Correo y Teléfono, para que quede creado y disponible dentro del módulo correspondiente.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario autorizado accede a la pantalla “Nuevo Registro”.	2.1.2 El sistema muestra el formulario con: Lista desplegable “Seleccione una opción” (rol) • Campos: Nombre, Correo, Teléfono • Botón: “CREAR RESTAURADOR”
2.1.3 El usuario selecciona en el desplegable la opción “Restaurador”.	2.1.4 El usuario ingresa Nombre, Correo y Teléfono.
2.1.5 El usuario presiona el botón “CREAR RESTAURADOR”.	2.1.6 El sistema valida la información ingresada (campos obligatorios y formato).
2.1.7 El sistema registra el restaurador en la base de datos.	2.1.8 El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el restaurador fue creado exitosamente y actualiza/retorna a la vista correspondiente.

2.2 Flujos Alternos

2.2.1 < Campos Obligatorios Vacíos >

En el paso 2.1.6, si el usuario deja Nombre, Correo o Teléfono vacío:

2.2.1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios.

2.2.1.2 El usuario completa los campos faltantes y regresa al paso 2.1.5.

2.2.2 < Formato de correo inválido >

En el paso 2.1.6, si el correo no cumple el formato (ej. “ana@@museo”):

2.2.2.1 El sistema muestra un mensaje: “Ingrese un correo electrónico válido.”

2.2.2.2 El usuario corrige el correo y regresa al paso 2.1.5.

2.2.3 < Correo ya registrado >

En el paso 2.1.6, si el correo ya existe en el sistema:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje: “El correo ingresado ya se encuentra registrado.”

2.2.3.2 El usuario ingresa un correo distinto y regresa al paso 2.1.5.

3. Requerimientos Especiales

3.1 El sistema debe validar el **formato del correo** y evitar duplicados.

3.2 El registro debe funcionar en **móvil y escritorio** (interfaz responsiva).

3.3 El sistema debe registrar la operación (auditoría básica) para trazabilidad cuando aplique.

4. Precondiciones

4.1 El usuario debe estar autenticado y contar con permisos para registrar restauradores.

4.2 La conexión con la base de datos debe estar activa.

5. Postcondiciones

5.1 El restaurador queda registrado en el sistema.

5.2 El sistema confirma la creación y el registro queda disponible para consultas/gestión.

Escenario 1: Registrar restaurador (Exitoso)

Descripción del escenario

Ana Castillo, administradora del Instituto Nacional de Cultura, necesita registrar a un nuevo restaurador para asignarlo a futuras tareas de conservación.

Desarrollo del escenario

1. Ana inicia sesión en el sistema.

2. Entra a la pantalla “Nuevo Registro”.
3. En el desplegable selecciona “Restaurador”.
4. El sistema muestra el formulario con Nombre, Correo, Teléfono y el botón “CREAR RESTAURADOR”.
5. Ana completa:
 - Nombre: “Carlos Méndez”
 - Correo: “carlos.mendez@incultura.gob.pa”
 - Teléfono: “6123-4567”
6. Presiona “CREAR RESTAURADOR”.
7. El sistema valida los datos y registra al restaurador.

Resultado esperado

El restaurador “Carlos Méndez” se crea correctamente y el sistema muestra confirmación.

Escenario 2: Registro fallido por campos vacíos (Fallida)

Descripción del escenario

Luis intenta crear un restaurador pero olvida completar el teléfono.

Desarrollo del escenario

1. Luis entra a “Nuevo Registro”.
2. Selecciona “Restaurador”.
3. Escribe:
 - Nombre: “María Ríos”
 - Correo: “maria.rios@incultura.gob.pa”
 - Teléfono: *(vacío)*
4. Presiona “CREAR RESTAURADOR”.
5. El sistema detecta campos obligatorios incompletos.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios y no crea el restaurador.

Escenario 3: Registro fallido por correo inválido (Fallida)

Descripción del escenario

El usuario escribe un correo con formato incorrecto.

Desarrollo del escenario

1. En “Nuevo Registro”, selecciona “Restaurador”.
2. Ingresa:
 - Nombre: “Pedro Batista”
 - Correo: “pedro@@incultura”
 - Teléfono: “6999-1111”
3. Presiona “CREAR RESTAURADOR”.
4. El sistema valida el formato del correo y detecta error.

Resultado esperado

El sistema muestra: “Ingrese un correo electrónico válido.” y no registra al restaurador.

Caso de Prueba 1: Registrar restaurador (Exitoso)

ID de prueba	CP-GEXH-01
Caso de uso	Registrar Restaurador
Objetivo	Verificar que se pueda crear un restaurador con datos válidos.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con permisos. 2. Base de datos operativa.
Pasos de ejecución	1. Ir a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar rol “Restaurador”. 3. Completar Nombre, Correo y Teléfono válidos. 4. Presionar “CREAR RESTAURADOR”.
Datos de prueba	• Nombre: Carlos Méndez • Correo: carlos.mendez@incultura.gob.pa • Teléfono: 6123-4567

Resultado esperado	El sistema crea el restaurador y muestra mensaje de confirmación.
--------------------	---

Caso de Prueba 2: Campos obligatorios vacíos (Fallida)

ID de prueba	CP-EXH-05
Caso de uso	Registrar Restaurador
Objetivo	Verificar que el sistema no permita crear un restaurador con campos vacíos.
Precondiciones	1. Usuario autenticado con permisos.
Pasos de ejecución	1. Ir a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar rol “Restaurador”. 3. Dejar vacío “Teléfono” (o Nombre/Correo). 4. Presionar “CREAR RESTAURADOR”.
Datos de prueba	- Nombre: María Ríos - Correo: maria.rios@incultura.gob.pa - Teléfono: (vacío)
Resultado esperado	El sistema muestra mensaje de obligatoriedad y no registra al restaurador.

Caso de Prueba 3: Formato de correo inválido (Fallida)

ID de prueba	CP-GEXH-03
Caso de uso	Registrar Restaurador
Objetivo	Validar que el sistema rechace correos con formato no válido.
Precondiciones	1. Sistema operativo y base de datos activa.
Pasos de ejecución	1. Ir a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar rol “Restaurador”. 3. Ingresar correo con formato incorrecto. 4. Presionar “CREAR RESTAURADOR”.
Datos de prueba	- Nombre: Pedro Batista - Correo: pedro@@incultura - Teléfono: 6999-1111

Resultado esperado	El sistema muestra: “Ingrese un correo electrónico válido.” y no registra el restaurador.
--------------------	---

Especificación de Caso de Uso: < inicio de sesión >

1. Nombre del Caso de Uso

Inicio de sesión

1.1 Breve Descripción

El usuario inicia sesión en su cuenta registrada previamente proporcionando sus credenciales (correo electrónico y contraseña) para acceder a las funcionalidades del sistema.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Iniciar Sesión” en la página principal.	2.1.2 El sistema muestra el formulario de inicio de sesión con los campos: • Correo electrónico • Contraseña • Botón “Ingresar” • Enlace “¿Olvidó su contraseña?”
2.1.3 El usuario ingresa sus credenciales y presiona el botón “Ingresar”.	2.1.4 El sistema valida la información ingresada y redirige al usuario a su página principal o panel de control

2.2 Flujos Alternos

2.2.1 < Credenciales Inválidas >

En el paso 2.1.3, si el correo o la contraseña no coinciden con ningún registro:

El sistema muestra un mensaje de error: “Correo o contraseña incorrectos.”

El usuario puede reintentar el inicio de sesión.

2.2.2 <campo vacío >

En el paso 2.1.3 si el usuario deja campo en vacío.

2.2.2.1 El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorio

2.2.2.2 El usuario completa los campos faltantes y vuelve a presionar ingresar

2.2.3 < Olvidó su Contraseña >

En el paso 2.1.2, si el usuario selecciona el Enlace “¿Olvidó su contraseña?”

2.2.3.1 El sistema muestra un formulario para ingresar si correo electrónico.

2.2.3.2 El sistema envía un enlace de recuperación al correo registrado.

1. Requerimientos Especiales

- 3.1 El sistema debe proteger las credenciales mediante cifrado seguro (hashing).
- 3.2 Debe existir un límite de intentos fallidos antes de bloquear temporalmente la cuenta
- 3.3 El inicio de sesión debe estar disponible en dispositivos móviles y de escritorio (interfaz responsiva)
- 3.4 El sistema debe registrar el último acceso exitoso del usuario por motivos de auditoría

2. Precondiciones

- 4.1 El debe tener una cuenta previa registrada en el sistema
- 4.2 La conexión con la base de datos de usuario debe estar activa
- 4.3 el sistema debe estar disponible y operativo

5. Postcondiciones

- 5.1 El usuario queda autenticado dentro del sistema
- 5.2 El sistema actualiza el registro del último inicio de sesión
- 5.3 El sistema muestra la interfaz personalizada o panel de usuario correspondiente a su rol (usuario o administrador)

Escenario 1: Inicio de sesión (Exitoso)

Descripción del escenario

Juan Pérez, usuario registrado del sistema, quiere acceder a su panel para gestionar información del museo.

Desarrollo del escenario

1. Juan abre el navegador y accede a la página principal del sistema.
2. Selecciona la opción “Iniciar Sesión”.
3. El sistema muestra el formulario con los campos correo y contraseña.

4. Juan escribe su correo usuario@ejemplo.com y su contraseña correcta ClaveCorrecta123.
5. Presiona el botón “Ingresar”.
6. El sistema valida las credenciales y las reconoce como válidas.

Resultado esperado

El sistema autentica a Juan y lo redirige a su panel principal, mostrando las opciones disponibles según su rol.

Escenario 2: Credenciales inválidas (Fallido)

Descripción del Escenario

Carlos intenta iniciar sesión, pero se equivoca al escribir la contraseña. El sistema debe rechazar el acceso y mostrar el mensaje “Correo o contraseña incorrectos”.

Desarrollo del Escenario

1. Carlos accede al sitio web.
2. Selecciona “Iniciar Sesión”.
3. Ingresa sus datos:
 - Correo: carlos.gomez@ejemplo.com
 - Contraseña: clave_incorrecta
4. Presiona el botón “Ingresar”.
5. El sistema valida las credenciales.
6. El sistema detecta que la contraseña es incorrecta y muestra un mensaje de error.

Escenario 3: Campos vacíos (Fallido)

Descripción del escenario

Ana intenta iniciar sesión, pero se olvida de escribir su correo.

Desarrollo del escenario

1. Ana entra a la página principal.
2. Presiona “Iniciar Sesión”.
3. El sistema muestra el formulario.
4. Ana deja el campo de correo vacío y solo escribe la contraseña ClaveCorrecta123.
5. Presiona “Ingresar”.

Resultado esperado

El sistema detecta que faltan campos obligatorios, muestra un mensaje indicando que todos los campos son requeridos y no permite continuar hasta que se completen.

Caso de Prueba 1: Inicio de sesión (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-LOGIN-01
Caso de Uso Asociado:	Inicio de Sesión
Objetivo:	Verificar que el sistema permita el acceso cuando las credenciales son correctas.
Precondiciones:	1. El usuario tiene una cuenta registrada y activa. 2. El sistema está operativo.
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a la página principal. 2. Seleccionar “Iniciar Sesión”. 3. Ingresar correo y contraseña correctos. 4. Presionar “Ingresar”.
Datos de Prueba:	Correo: carlos.gomez@ejemplo.com Contraseña: ClaveCorrecta123
Resultado Esperado:	El sistema autentica al usuario y lo redirige a su panel principal.

Caso de Prueba 2: Credenciales inválidas (Fallido)

ID de Prueba:	CP-LOGIN-02
----------------------	--------------------

Caso de Uso Asociado:	Inicio de Sesión
Objetivo:	Verificar que el sistema muestre un mensaje de error cuando el usuario ingresa credenciales incorrectas.
Precondiciones:	1. El usuario tiene una cuenta registrada. 2. El sistema está operativo.
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a la página principal. 2. Seleccionar “Iniciar Sesión”. 3. Ingresar correo válido y contraseña incorrecta. 4. Presionar “Ingresar”.
Datos de Prueba:	Correo: carlos.gomez@ejemplo.com Contraseña: clave_incorrecta
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje de error: <i>“Correo o contraseña incorrectos.”</i> y no permite el acceso.

Caso de Prueba 3: Campos vacíos (Fallido)

ID de Prueba:	CP-LOGIN-03
Caso de Uso Asociado:	Inicio de Sesión
Objetivo:	Verificar que el sistema no permita iniciar sesión con campos obligatorios vacíos.
Precondiciones:	1. El sistema está operativo.
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a la página principal. 2. Seleccionar “Iniciar Sesión”. 3. Dejar el correo y/o contraseña en blanco. 4. Presionar “Ingresar”.
Datos de Prueba:	Correo: (vacío) Contraseña: ClaveCorrecta123
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios y no permite continuar.

Especificación de Caso de Uso: < Registrar Obra de Arte>

1. Nombre del Caso de Uso

Registrar Obra de Arte

1.1 Breve Descripción

El administrador registra una nueva obra de arte en el sistema, indicando sus características principales.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el administrador selecciona la opción “Registrar Obra” en el sistema.	2.1.2 El sistema muestra un formulario con los campos: • Año • Origen • Descripción • Tipo • Material • Estilo • Artista
---	---

2.1.3 El administrador ingresa los datos requeridos en el formulario y presiona “guardar”.	2.1.4 El administrador presiona el botón “Guardar”.
2.1.5 El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y tengan el formato correcto.	2.1.6 El sistema verifica que el artista seleccionado exista y sea válido.
2.1.7 El sistema registra la nueva obra de arte en la base de datos.	2.1.8 El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la obra fue registrada exitosamente.

2.2 Flujos Alternos

2.2.1 < Campos obligatorios vacíos >

En el paso 2.1.5, si uno o más campos obligatorios están vacíos:

2.2.1.1 El sistema muestra un mensaje: “Todos los campos marcados como obligatorios deben ser completados.”

2.2.1.2 El administrador corrige la información y vuelve al paso 2.1.4.

2.2.2 < Formato de datos inválido >

En el paso 2.1.5, si el año no es numérico o está fuera de rango, o el formato de texto no es válido:

2.2.2.1 El sistema muestra un mensaje indicando qué campo tiene el formato incorrecto.

2.2.2.2 El administrador corrige el dato y regresa al paso 2.1.4.

2.2.3 < Artista inexistente o inactivo >

En el paso 2.1.6, si el artista seleccionado ya no existe o está marcado como inactivo:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje: “El artista seleccionado no es válido.”

2.2.3.2 El administrador puede seleccionar otro artista o cancelar el registro de la obra.

3. Requerimientos Especiales

3.1 El sistema debe validar la integridad referencial entre la obra y el artista.

4. Precondiciones

- 4.1 El usuario debe estar autenticado como administrador.
- 4.2 Debe existir al menos un artista registrado en el sistema.
- 4.3 El usuario ha iniciado sesión en el sistema

5. Poscondiciones

- 5.1 La obra queda registrada en el sistema.

Escenario 1: Registrar una obra de arte (Exitoso)

Descripción del escenario

Luis Martínez, administrador del museo, desea registrar una nueva obra de arte en el sistema.

Desarrollo del escenario

1. Luis inicia sesión como administrador.
2. Accede al menú “Obras”.
3. Selecciona la opción “Registrar Obra”.
4. El sistema muestra el formulario.
5. Luis ingresa los datos:
 - a. Año: 1998
 - b. Origen: España
 - c. Descripción: “Pintura abstracta moderna”
 - d. Tipo: Pintura
 - e. Material: Óleo sobre lienzo
 - f. Estilo: Abstracto
 - g. Artista: Pablo Ruiz
6. Presiona el botón “Guardar”.

7. El sistema valida y registra la obra.

Resultado esperado

La obra queda registrada y aparece en el listado de obras.

Escenario 2: Intento de registro con campos vacíos (Fallido)**Descripción del escenario**

El administrador se distrae y deja sin llenar un campo obligatorio al registrar una obra.

Desarrollo del escenario

1. El administrador accede a “Registrar Obra”.
2. Completa la mayoría de datos, pero deja la Descripción vacía.
3. Presiona “Guardar”.
4. El sistema revisa los campos y encuentra que falta información obligatoria.

Resultado esperado

El sistema resalta el campo faltante y muestra un mensaje indicando que todos los campos obligatorios deben ser completados; la obra no se registra hasta que se corrija.

Escenario 3: Registro con artista inexistente (Fallido)**Descripción del escenario**

El administrador intenta registrar una obra con un artista que no está en el sistema.

Desarrollo del escenario

1. En “Registrar Obra”, el administrador escribe todos los datos de la obra.
2. En el campo Artista, escribe “Artista Fantasma”.
3. Presiona “Guardar”.

4. El sistema valida la referencia del artista y no encuentra “Artista Fantasma” en la base de datos.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que el artista seleccionado no es válido y no permite registrar la obra hasta que se elija un artista existente.

Caso de Prueba 1: Registrar una obra de arte (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-OBRA-01
Caso de Uso Asociado:	Registrar Obra de Arte
Objetivo:	Verificar que se registre una obra correctamente con todos los datos válidos.
Precondiciones:	1. Existe al menos un artista registrado. 2. Usuario administrador autenticado.
Pasos de Ejecución:	1. Ir a “Registrar Obra”. 2. Completar todos los campos. 3. Presionar “Guardar”.
Datos de Prueba:	• Año: 1998 • Origen: España • Descripción: “Pintura abstracta moderna” • Tipo: Pintura • Material: Óleo • Estilo: Abstracto • Artista: “Pablo Ruiz”
Resultado Esperado:	La obra se registra y aparece en el listado de obras.

Caso de Prueba 2: Intento de registro con campos vacíos (Fallido)

ID de Prueba:	CP-OBRA-02
----------------------	-------------------

Caso de Uso Asociado:	Registrar Obra de Arte
Objetivo:	Verificar que no se permita registrar una obra con campos vacíos.
Precondiciones:	1. El usuario ha iniciado sesión como administrador.
Pasos de Ejecución:	1. Ir a “Registrar Obra”. 2. Dejar campos obligatorios vacíos. 3. Presionar “Guardar”.
Datos de Prueba:	Campos en blanco
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje: “Todos los campos son obligatorios”.

Caso de Prueba 3: Registro con artista inexistente (Fallido)

ID de Prueba:	CP-OBRA-03
Caso de Uso Asociado:	Registrar Obra de Arte
Objetivo:	Verificar que no se permita registrar una obra con un artista no válido.
Precondiciones:	1. Base de datos operativa.
Pasos de Ejecución:	1. Ir a “Registrar Obra”. 2. Ingresar datos válidos, pero seleccionar un artista que no exista 3. Presionar “Guardar”.
Datos de Prueba:	Artista: “Artista Fantasma” (no registrado)
Resultado Esperado:	El sistema muestra mensaje tipo: “El artista seleccionado no es válido.” y no guarda la obra.

Especificación de Caso de Uso: < Registrar Artista >

1. Nombre del Caso de Uso

Registrar Artista

1.1 Breve Descripción

Permite al usuario registrar un nuevo artista en el sistema, almacenando sus datos personales básicos y estilo artístico.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Registrar Artista”.	2.1.2 El sistema muestra un formulario con los campos: Nombre, País, Fecha de nacimiento y Estilo.
2.1.3 El usuario ingresa la información solicitada.	2.1.4 El usuario presiona el botón “Guardar”.
2.1.5 El sistema valida que todos los datos obligatorios estén completos y que la fecha tenga el formato correcto.	2.1.6 El sistema verifica que no exista otro artista registrado con el mismo nombre.
2.1.7 El sistema genera el identificador (ID) del artista e inserta el nuevo registro en la base de datos.	2.1.8 El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el artista fue registrado exitosamente.

2.2 Flujos Alternos

2.2.1 < Campos vacíos >

En el paso 2.1.5, si uno o más campos obligatorios están vacíos:

2.2.1.1 El sistema resalta los campos faltantes y muestra un mensaje: “Complete todos

los campos obligatorios.”

2.2.1.2 El usuario corrige la información y regresa al paso 2.1.4.

2.2.2 < Fecha de nacimiento inválida >

En el paso 2.1.5, si la fecha de nacimiento tiene un formato incorrecto o es una fecha no válida:

2.2.2.1 El sistema muestra un mensaje: “La fecha de nacimiento no tiene un formato válido.”

2.2.2.2 El usuario corrige la fecha y vuelve al paso 2.1.4.

2.2.3 < Artista duplicado >

En el paso 2.1.6, si ya existe un artista con el mismo nombre (y, opcionalmente, país):

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje: “Ya existe un artista registrado con ese nombre.”

2.2.3.2 El usuario puede modificar el nombre o cancelar el registro.

3. Requerimientos Especiales

3.1 Validación de formato de fecha y longitud máxima de los campos de texto.

4. Precondiciones

4.1 El usuario ha iniciado sesión en el sistema.

4.2 El usuario posee permisos para gestionar catálogo de artistas.

5. Postcondiciones

5.1 El artista queda registrado en la base de datos.

Escenario 1: Registrar artista (Exitoso)

Descripción del escenario

Ana Torres desea registrar un nuevo artista en el sistema.

Desarrollo del escenario

1. Ana inicia sesión.
2. Selecciona “Registrar Artista”.
3. Completa el formulario:
 - a. Nombre: Diego Rivera
 - b. País: México
 - c. Fecha de nacimiento: 08/12/1886
 - d. Estilo: Muralismo
4. Presiona “Guardar”.

Resultado esperado

El artista queda registrado correctamente.

Escenario 2: Intento de registrar artista duplicado (Fallido)

Descripción del escenario

La administradora intenta registrar nuevamente a un artista ya existente por error.

Desarrollo del escenario

1. La administradora abre “Registrar Artista”.
2. Vuelve a escribir los mismos datos de “Diego Rivera”.
3. Presiona “Guardar”.
4. El sistema verifica el nombre y encuentra un registro previo con el mismo nombre.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe un artista con ese nombre y no crea un registro duplicado.

Escenario 3: Fecha de nacimiento inválida (Fallido)

Descripción del escenario

Al registrar un artista, el usuario se equivoca al escribir la fecha.

Desarrollo del escenario

1. El usuario accede a “Registrar Artista”.
2. Escribe una fecha de nacimiento incorrecta, por ejemplo “35/20/3000”.
3. Presiona “Guardar”.
4. El sistema intenta validar la fecha y detecta que no tiene un formato válido.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje de error indicando que la fecha de nacimiento es inválida y no registra al artista hasta que se corrija.

Caso de Prueba 1: Registrar artista (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-ART-01
Caso de Uso Asociado:	Registrar Artista
Objetivo:	Verificar que se pueda registrar un artista con datos válidos.
Precondiciones:	1. Usuario autenticado con permisos.
Pasos de Ejecución:	1. Ir a “Registrar Artista”. 2. Completar nombre, país, fecha de nacimiento y estilo. 3. Presionar “Guardar”.
Datos de Prueba:	• Nombre: “Diego Rivera” • País: México • Fecha de nacimiento: 08/12/1886 • Estilo: Muralismo
Resultado Esperado:	Mensaje: El artista se registra correctamente.

Caso de Prueba 2: Intento de registrar artista duplicado (Fallido)

ID de Prueba:	CP-ART-02
Caso de Uso Asociado:	Registrar Artista
Objetivo:	Verificar que no se puedan registrar artistas duplicados.
Precondiciones:	1. Ya existe un artista con el mismo nombre.
Pasos de Ejecución:	1. Ingresar nombre duplicado. 2. Presionar “Guardar”.
Datos de Prueba:	Nombre: Diego Rivera
Resultado Esperado:	Mensaje: “El artista ya existe en el sistema”.

Caso de Prueba 3: Fecha de nacimiento inválida (Fallido)

ID de Prueba:	CP-ART-03
Caso de Uso Asociado:	Registrar Artista
Objetivo:	Validar que la fecha de nacimiento tenga un formato correcto.
Precondiciones:	1. Ya existe un artista con el mismo nombre.
Pasos de Ejecución:	1. Ir a “Registrar Artista”. 2. Ingresar fecha de nacimiento con formato incorrecto. 3. Presionar “Guardar”.
Datos de Prueba:	Fecha de nacimiento: “35/20/3000”
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje de error sobre la fecha y no registra el artista.

Especificación de Caso de Uso: < Registrar Museo >

1. Nombre del Caso de Uso

Registrar Museo

1.1 Breve Descripción

Permite registrar un Museo en el sistema desde la pantalla “Nuevo Registro”, seleccionando la opción “Museo” y completando los datos generales del museo para que quede almacenado y disponible para su gestión dentro del Instituto Nacional de Cultura.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario autorizado accede a la pantalla “Nuevo Registro”.	2.1.2 El sistema muestra un formulario con una lista desplegable “Seleccione una opción”.
2.1.3 El usuario selecciona la opción “Museo”.	2.1.4 El sistema muestra los campos correspondientes al registro del museo: • Nombre • Correo • Año de Fundación • Teléfono • Ubicación • Provincia • Distrito • Corregimiento • Botón “CREAR MUSEO”
2.1.5 El usuario ingresa la información solicitada en todos los campos.	2.1.6 El usuario presiona el botón “CREAR MUSEO”.
2.1.7 El sistema valida los datos ingresados.	2.1.8 El sistema registra el museo en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación indicando que el museo fue creado exitosamente.

2.2 Flujos Alternos

2.2.1 < Campos obligatorios vacíos >

En el paso 2.1.7, si el usuario deja uno o más campos obligatorios vacíos:

2.2.1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios.

2.2.1.2 El usuario completa los campos faltantes y retorna al paso 2.1.6.

2.2.2 < Formato de correo inválido >

En el paso 2.1.7, si el correo no cumple con el formato válido:

2.2.2.1 El sistema muestra un mensaje: “Ingrese un correo electrónico válido.”

2.2.2.2 El usuario corrige el correo y retorna al paso 2.1.6.

2.2.3 < Año de fundación inválido >

En el paso 2.1.7, si el año de fundación no es numérico o es mayor al año actual:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el año de fundación es inválido.

2.2.3.2 El usuario corrige el dato y retorna al paso 2.1.6.

3. Requerimientos Especiales

3.1 El sistema debe validar el formato del correo electrónico.

3.2 El sistema debe validar que el año de fundación sea un valor coherente.

3.3 El registro debe almacenarse de forma segura en la base de datos.

4. Precondiciones

4.1 El usuario debe estar autenticado en el sistema.

4.2 El usuario debe contar con permisos para registrar museos.

4.3 La conexión a la base de datos debe estar activa.

5. Postcondiciones

5.1 El museo queda registrado en el sistema.

Escenario 1: Registro de museo (Exitoso)

Descripción del escenario

Un administrador desea registrar un nuevo museo perteneciente al Instituto Nacional de Cultura.

Desarrollo del escenario

1. El usuario accede a la pantalla “Nuevo Registro”.
2. Selecciona la opción “Museo”.
3. Completa los campos con la información del museo.
4. Presiona el botón “CREAR MUSEO”.
5. El sistema valida y guarda la información.

Resultado esperado

El sistema registra el museo y muestra un mensaje de confirmación.

Escenario 2: Registro fallido por campos vacíos (Fallido)

Descripción del escenario

El usuario intenta registrar un museo sin completar todos los campos.

Desarrollo del escenario

1. Selecciona “Museo”.
2. Deja uno o más campos vacíos.
3. Presiona “CREAR MUSEO”.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios y no registra el museo.

Escenario 3: Registro fallido por año de fundación inválido (Fallido)

Descripción del escenario

El usuario ingresa un año de fundación incorrecto.

Desarrollo del escenario

1. Selecciona “Museo”.
2. Ingresa un año de fundación mayor al año actual.
3. Presiona “CREAR MUSEO”.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje de error y no registra el museo.

Caso de Prueba 1: Registro de museo exitoso (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-REXH-01
Caso de Uso Asociado:	Registrar Museo

Objetivo:	Verificar que se registre un museo con datos válidos.
Precondiciones:	1. Usuario autenticado con permisos.
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar “Museo”. 3. Completar todos los campos correctamente. 4. Presionar “CREAR MUSEO”.
Datos de Prueba:	• Nombre: Museo Nacional de Arte • Correo: info@museonacional.gob.pa • Año de Fundación: 1982 • Teléfono: 500-1234 • Ubicación: Avenida Central • Provincia: Panamá • Distrito: Panamá • Corregimiento: San Felipe
Resultado Esperado:	El museo se registra correctamente y se muestra confirmación.

Caso de Prueba 2: Intento de registrar exhibición con fechas inconsistentes (Fallido)

ID de Prueba:	CP-REXH-02
Caso de Uso Asociado:	Registrar Museo
Objetivo:	Validar que el sistema no permita registrar museos con campos vacíos.

Precondiciones:	1. El usuario debe estar autenticado en el sistema. 2. El usuario debe contar con permisos para registrar museos. 3. La conexión a la base de datos debe estar activa.
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a la pantalla “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar la opción “Museo” en la lista desplegable. 3. Ingresar la siguiente información dejando campos vacíos: • Nombre: Museo de Historia • Correo: historia@museopanama.gob.pa • Año de Fundación: <i>(vacío)</i> • Teléfono: 6000-1234 • Ubicación: Casco Antiguo • Provincia: Panamá • Distrito: Panamá • Corregimiento: <i>(vacío)</i> 4. Presionar el botón “CREAR MUSEO”.
Datos de Prueba:	• Nombre: Museo de Historia • Correo: historia@museopanama.gob.pa • Año de Fundación: <i>(vacío)</i> • Teléfono: 6000-1234 • Ubicación: Casco Antiguo • Provincia: Panamá • Distrito: Panamá • Corregimiento: <i>(vacío)</i>
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios y no registra el museo en la base de datos.

Caso de Prueba 3: Año de fundación inválido (Fallido)

ID de Prueba:	CP-REXH-03
Caso de Uso Asociado:	Registrar Museo
Objetivo:	Verificar que el sistema no permita registrar un museo con un año de fundación inválido.
Precondiciones:	1. El usuario debe estar autenticado en el sistema. 2. El usuario debe contar con permisos para registrar museos. 3. La conexión a la base de datos debe estar activa.
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a la pantalla “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar la opción “Museo” en la lista desplegable. 3. Ingresar la siguiente información con año inválido: • Nombre: Museo Arqueológico Nacional • Correo: arqueologia@museos.gob.pa • Año de Fundación: 2050 • Teléfono: 500-7890 • Ubicación: Vía España • Provincia: Panamá • Distrito: Panamá

	• Corregimiento: Bella Vista 4. Presionar el botón “CREAR MUSEO”.
Datos de Prueba:	• Nombre: Museo Arqueológico Nacional • Correo: arqueologia@museos.gob.pa • Año de Fundación: 2050 (<i>mayor al año actual</i>) • Teléfono: 500-7890 • Ubicación: Vía España • Provincia: Panamá • Distrito: Panamá • Corregimiento: Bella Vista
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje indicando que el año de fundación es inválido y no registra el museo en la base de datos.

Especificación de Caso de Uso: < Buscar Obras >

1. Nombre del Caso de Uso

Buscar Obras

1.1 Breve Descripción

El usuario consulta las obras de arte registradas en el sistema aplicando uno o varios criterios de búsqueda. El sistema muestra una lista de resultados que coinciden con los filtros ingresados.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “ Buscar Obras ” o ingresa al módulo de obras.	2.1.2 El sistema muestra un formulario o barra de búsqueda con campos opcionales, por ejemplo: • Nombre de la obra • Artista • Tipo (pintura, escultura, etc.) • Estilo • Año • Museo
2.1.3 El usuario ingresa uno o varios criterios de búsqueda.	2.1.4 El usuario presiona el botón “ Buscar ”.

2.1.5 El sistema valida el formato de los datos ingresados (por ejemplo, que el año sea numérico).	2.1.6 El sistema ejecuta la consulta en la base de datos según los filtros proporcionados.
2.1.7 El sistema muestra una lista de obras que cumplen con los criterios de búsqueda.	2.1.8 El usuario puede seleccionar una obra de la lista para ver sus detalles (si aplica).

2.2 Flujos Alternos

2.2.1 < Sin criterios de búsqueda >

En el paso 2.1.3, si el usuario no ingresa ningún criterio y la política del sistema no permite búsquedas vacías:

2.2.1.1 El sistema muestra un mensaje:

“Debe ingresar al menos un criterio de búsqueda.”

2.2.1.2 El usuario ingresa algún filtro y regresa al paso 2.1.4.

2.2.2 < Sin resultados >

En el paso 2.1.7, si no se encuentra ninguna obra que coincida con los criterios ingresados:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje:

“No se encontraron obras que coincidan con la búsqueda.”

2.2.3.2 El sistema ofrece la opción de modificar los filtros y repetir la búsqueda.

3. Requerimientos Especiales

3.1 Se recomienda que la lista de resultados tenga paginación o scroll para mejorar la visualización.

4. Precondiciones

4.1 Debe existir al menos una obra registrada en el sistema para obtener resultados

5. Postcondiciones

5.1 El sistema muestra una lista filtrada de obras que cumplen con los criterios ingresados.

Escenario 1: Buscar obras por artista y tipo (Exitoso)

Descripción del escenario

María, curadora del museo, desea ver todas las pinturas de un artista específico para revisar cuáles puede incluir en una nueva exhibición.

Desarrollo del escenario

1. María inicia sesión en el sistema con su usuario de curadora.
2. En el menú principal selecciona la opción “Buscar Obras”.
3. El sistema muestra el formulario de búsqueda de obras.
4. María ingresa en el campo “Artista”: “Diego Rivera”.
5. En el campo “Tipo” selecciona: “Pintura”.
6. Presiona el botón “Buscar”.
7. El sistema valida los filtros y ejecuta la consulta.
8. El sistema muestra una lista de obras cuyo artista es “Diego Rivera” y cuyo tipo es “Pintura”.
9. María selecciona una de las obras para ver sus detalles.

Resultado esperado:

El sistema muestra la lista de pinturas de Diego Rivera y permite a María visualizar sus detalles.

Escenario 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)

Descripción del escenario

Un usuario intenta encontrar una obra que no existe en el sistema.

Desarrollo del escenario

1. El usuario entra a “Buscar Obras”.
2. En el campo “Nombre de la obra” escribe “ObraInexistente123”.

3. Presiona el botón “Buscar”.
4. El sistema ejecuta la consulta.

Resultado esperado

El sistema no encuentra coincidencias y muestra un mensaje:

“No se encontraron obras que coincidan con la búsqueda.”

La lista de resultados aparece vacía.

Escenario 3: Filtro con formato inválido (Fallido)

Descripción del escenario

El usuario se equivoca y escribe letras en el campo “Año” al buscar obras.

Desarrollo del escenario

1. El usuario accede al módulo “Buscar Obras”.
2. En el campo Año escribe “abcd”.
3. Presiona “Buscar”.
4. El sistema intenta validar el filtro y detecta que el campo Año debe ser numérico.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que el formato del año es inválido y no realiza la búsqueda hasta que el campo se corrija.

Caso de Prueba 1: Buscar obras por artista y tipo (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-BUS-OBRA-01
Caso de Uso Asociado:	Buscar Obras
Objetivo:	Verificar que el sistema devuelva resultados cuando existen obras que cumplen los filtros.
Precondiciones:	1. Existen obras registradas.

Pasos de Ejecución:	Acceder al sistema e ir a la opción “Buscar Obras” . 1. Ingresar en “Artista”: “Diego Rivera”. 2. En “Tipo”: seleccionar “Pintura”. 3 Presionar el botón “Buscar” .
Datos de Prueba:	1. Ingresar en “Artista”: “Diego Rivera”. 2. En “Tipo”: seleccionar “Pintura”.
Resultado Esperado:	El sistema muestra una lista de obras cuyo artista es Diego Rivera y tipo Pintura.

Caso de Prueba 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)

ID de Prueba:	CP-BUS-OBRA-02
Caso de Uso Asociado:	Buscar Obras
Objetivo:	Verificar que el sistema muestre el mensaje adecuado cuando no se encuentran obras que coincidan con los criterios de búsqueda.
Precondiciones:	1. El sistema está operativo. 2. El usuario tiene acceso al módulo de búsqueda de obras. 3. Existe al menos una obra en el sistema
Pasos de Ejecución:	Acceder al sistema e ir a la opción “Buscar Obras” . 1. Ingresar un criterio de búsqueda que no exista, por ejemplo: 2. Nombre de obra: “ObraInexistente123”. 3 Presionar el botón “Buscar” .
Datos de Prueba:	Nombre de la obra: “ObraInexistente123”
Resultado Esperado:	El sistema no devuelve resultados y muestra el mensaje: “No se encontraron obras que coincidan con la búsqueda.”

Caso de Prueba 3: Filtro con formato inválido (Fallido)

ID de Prueba:	CP-BUS-OBRA-03
----------------------	-----------------------

Caso de Uso Asociado:	Buscar Obras
Objetivo:	Validar que no se ejecute la búsqueda si un filtro tiene formato incorrecto
Precondiciones:	1. El sistema está operativo. 2. El usuario tiene acceso al módulo de búsqueda de obras. 3. Existe al menos una obra en el sistema
Pasos de Ejecución:	Acceder al sistema e ir a la opción “Buscar Obras”. 1. Ingresar en “Año”: “abcd”. 2. Presionar el botón “Buscar”.
Datos de Prueba:	“Año”: “abcd”.
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje indicando que el formato del año es inválido y no realiza la búsqueda hasta corregirlo.

Especificación de Caso de Uso: < Registrar Empleado >

1. Nombre del Caso de Uso

Registrar Empleado

1.1 Breve Descripción

Permite registrar un empleado en el sistema desde la pantalla “Nuevo Registro”, seleccionando la opción “empleado” y completando los datos personales del empleado para que quede almacenado y disponible para su gestión dentro del Instituto Nacional de Cultura.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario autorizado accede a la pantalla “Nuevo Registro”.	• 2.1.2 El sistema muestra un formulario con una lista desplegable “Seleccione una opción”. •
2.1.3 El usuario selecciona la opción “Empleado”.	2.1.4 El sistema muestra los campos correspondientes al registro del museo: • Nombre • Correo • Cedula • Teléfono • Ubicación • Provincia • Distrito

	• Corregimiento • Museo • Cargo
2.1.5 El usuario ingresa la información solicitada en todos los campos.	2.1.6 El usuario presiona el botón “CREAR EMPLEADO”.
2.1.7 El sistema valida los datos ingresados.	2.1.8 El sistema registra el museo en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación indicando que el museo fue creado exitosamente.

2.2 Flujos Error

2.2.1 < Campos Obligatorio vacíos >

En el paso 2.1.5, si el usuario no ingresa la información de uno o varios campos obligatorios

2.2.1.1 El sistema muestra un mensaje:

“Complete todos los campos obligatorios.”

2.2.1.2 El usuario corrige la información y regresa al paso 2.1.6.

2.2.2 < Formato de correo invalido >

En el paso 2.1.5, El sistema detecta que el correo electrónico no cumple con el formato válido:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje:

“Ingrese un correo electrónico válido.”

2.2.3.2 El usuario corrige la información y regresa al paso 2.1.6.

2.2.3 < Correo electrónico ya registrado >

En el paso 2.1.5, El sistema detecta que el correo ingresado ya está registrado:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje:

“El correo ingresado ya se encuentra registrado.”

2.2.3.2 El usuario debe ingresar un correo distinto y regresa al paso 2.1.6.

3. Requerimientos Especiales

- 3.1 La contraseña debe contar con al menos 6 caracteres.
- 3.2 El sistema debe evitar duplicados en el campo correo.
- 3.3 El sistema debe validar que el correo electrónico cumpla con el formato estándar.

4. Precondiciones

- 4.1 El sistema debe tener acceso a la base de datos.
- 4.2 El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- 4.3 El usuario debe contar con permisos para registrar museos.

5. Postcondiciones

- 5.1 El empleado queda registrado correctamente en la base de datos.
- 5.2 El sistema confirma el registro mediante el mensaje correspondiente.
- 5.3 El nuevo empleado podrá ser seleccionado inmediatamente.

Escenario 1: Registro de un nuevo empleado (Exitoso)

Descripción del escenario

El administrador crea un nuevo empleado en el sistema proporcionando información válida.

Desarrollo del escenario

1. El usuario selecciona “Registro”.
2. El usuario selecciona “Empleado”.
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. El usuario completa los campos con la información del empleado.
5. El usuario Selecciona el botón “Crear empleado”.
6. El sistema valida todos los datos.
7. Se registra correctamente el empleado.
8. El sistema muestra el mensaje de confirmación.

Resultado esperado:

- El sistema muestra: **“Empleado registrado exitosamente.”**
- Se almacena el usuario en la base de datos.

Escenario 2: Registro fallido por campos vacíos (Fallido)

Descripción del escenario

El usuario intenta registrar un empleado sin completar todos los campos.

Desarrollo del escenario

1. El usuario selecciona “Registro”.
2. El usuario selecciona “Empleado”.
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. El usuario no completa todos los campos obligatorios.
5. El usuario Selecciona el botón “Crear empleado”.
6. El sistema detecta los campos faltantes.
7. El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.

Resultado esperado

- El sistema rechaza el registro y muestra:
“Complete todos los campos obligatorios.”
- No se registrar el empleado.

Escenario 3: Registro fallido por correo invalido (Fallido)

Descripción del escenario

El usuario ingresa un correo electrónico con formato incorrecto.

Desarrollo del escenario

1. El usuario selecciona “Registro”.
2. El usuario selecciona “Empleado”.
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. Ingresa un correo inválido (ej.: *juan@@galeria*).
5. El usuario Selecciona el botón “Crear empleado”.
6. El sistema detecta el error en el formato.
7. El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.

Resultado esperado

El sistema muestra: **“Ingrese un correo electrónico válido.”**

No se registra el empleado.

Caso de Prueba 1: Registro Exitoso (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-EMP-01
Caso de Uso Asociado:	Registrar Empleado
Objetivo:	Validar que el sistema permita registrar un empleado con información válida
Precondiciones:	• El sistema tiene acceso a la base de datos. • El correo juan.perez@galeria.com no debe existir. • Usuario autenticado
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar” Empleado”. 3. Completar todos los campos correctamente

	4. Selecciona “Crear empleado”.
Datos de Prueba:	• Cedula: 8-123-456 • Nombre: Juan Pérez • Correo: juan.perez@galeria.com • Ubicacion: Edificio Aventura, apt 4 • Provincia: Panama • Distrito: San Miguelito • Corregimiento: Omar Torrijos • Museo: Museo Nacional • Cargo: Guia • Telefono: 6918-8917
Resultado Esperado:	• Empleado registrado correctamente. • El sistema muestra: “Empleado registrado exitosamente.”

Caso de Prueba 2: Registro Fallido por campos vacios (Fallido)

ID de Prueba:	CP-EMP-02
Caso de Uso Asociado:	Registrar Empleado
Objetivo:	Verificar que el sistema rechace registros con campos vacíos.
Precondiciones:	1. El sistema tiene acceso a la base de datos. 2. Usuario autenticado
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar” Empleado”. 3. Ingresar la información en el formulario dejando uno o varios campos vacíos: • Cedula: 8-123-456 • Nombre: Juan Pérez • Correo: juan.perez@galeria.com • Ubicacion: Edificio Aventura, apt 4 • Provincia: (vacio) • Distrito: San Miguelito • Corregimiento: Omar Torrijos • Museo: Museo Nacional • Cargo: (vacio) • Telefono: 6918-8917 4. Presionar el boton “Crear Empleado”
Datos de Prueba:	• Cedula: 8-123-456 • Nombre: Juan Pérez • Correo: juan.perez@galeria.com • Ubicacion: Edificio Aventura, apt 4 • Provincia: (vacio) • Distrito: San Miguelito • Corregimiento: Omar Torrijos • Museo: Museo Nacional • Cargo: (vacio) • Telefono: 6918-8917

**Resultado
Esperado:**

- El sistema muestra: **“Complete todos los campos obligatorios.”**
- No se registra el empleado.

Caso de Prueba 3: Registro Fallido por correo invalido (Fallido)

ID de Prueba:	CP-EMP-03
Caso de Uso Asociado:	Registrar Empleado
Objetivo:	Validar que el sistema rechace correos con formatos no válidos
Precondiciones:	1. El sistema debe tener acceso a la base de datos 2. El correo ingresado no debe existir 3. Usuario autenticado
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Nuevo Registro”. 2. Seleccionar” Empleado”. 3. Ingresar la información en el formulario dejando uno o varios campos vacíos: • Cedula: 8-123-456 • Nombre: Juan Pérez • Correo: juan.perez@galeria (formato incorrecto) • Ubicacion: Edificio Aventura, apt 4 • Provincia: Panama • Distrito: San Miguelito • Corregimiento: Omar Torrijos • Museo: Museo Nacional • Cargo: Guia • Telefono: 6918-8917 4. Presionar el boton “Crear Empleado”
Datos de Prueba:	• Cedula: 8-123-456 • Nombre: Juan Pérez • Correo: juan.perez@galeria (formato incorrecto) • Ubicacion: Edificio Aventura, apt 4 • Provincia: Panama • Distrito: San Miguelito

	• Corregimiento: Omar Torrijos • Museo: Museo Nacional • Cargo: Guia • Telefono: 6918-8917
Resultado Esperado:	• El sistema muestra: “Ingrese un correo electrónico válido.” • No se registra el empleado.

Especificación de Caso de Uso: < Buscar Empleado >

1. Nombre del Caso de Uso

Buscar Empleado

1.1 Breve Descripción

El usuario consulta los empleados registrados en el sistema aplicando uno o varios criterios de búsqueda. El sistema muestra una lista de resultados que coinciden con los filtros ingresados.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

2.1.1 El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “ Buscar Empeados ” o ingresa al módulo de empleados.	2.1.2 El sistema muestra un formulario o barra de búsqueda con campos opcionales, por ejemplo: • Nombre del empleado • Cargo • Cedula • Ubicación • Museo
2.1.3 El usuario ingresa el criterio de búsqueda.	2.1.4 El usuario ingresa la información de la categoría seleccionada.
2.1.5 El sistema valida el formato de los datos ingresados (por ejemplo, que la cedula sea numerica).	2.1.6 El sistema ejecuta la consulta en la base de datos según los filtros proporcionados.

2.1.7 El sistema muestra una lista de empleados que cumplen con los criterios de búsqueda.	2.1.8 El usuario puede seleccionar un empleado de la lista para ver sus detalles (si aplica).
---	--

2.2 Flujos de error

2.2.1 < Sin criterios de búsqueda >

En el paso 2.1.3, si el usuario no ingresa ningún criterio y la política del sistema no permite búsquedas vacías:

2.2.1.1 El sistema muestra un mensaje:

“Debe ingresar al menos un criterio de búsqueda.”

2.2.1.2 El usuario ingresa algún filtro y regresa al paso 2.1.4.

2.2.2 < Sin resultados >

En el paso 2.1.7, si no se encuentra ningún empleado que coincida con los criterios ingresados:

2.2.3.1 El sistema muestra un mensaje:

“No se encontraron empleados que coincidan con la búsqueda.”

2.2.3.2 El sistema ofrece la opción de modificar los filtros y repetir la búsqueda.

3. Requerimientos Especiales

3.1 Se recomienda que la lista de resultados tenga paginación o scroll para mejorar la visualización.

4. Precondiciones

4.1 Debe existir al menos un empleado registrado en el sistema para obtener resultados

5. Postcondiciones

5.1 El sistema muestra una lista filtrada de empleados que cumplen con los criterios ingresados.

Escenario 1: Buscar empleado por cargo (Exitoso)

Descripción del escenario

María, curadora del museo, desea ver todos los empleados que ejercen como guías en el museo para revisar cuales pueden ser despedidos.

Desarrollo del escenario

1. María inicia sesión en el sistema con su usuario de curadora.
2. En el menú principal selecciona la opción “Buscar Empleados”.
3. El sistema muestra el formulario de búsqueda de empleados.
4. María selecciona en el campo “Buscar por”: “Cargo”.
5. En el campo “Buscar” ingresa: “Guía”.
6. El sistema valida los filtros y ejecuta la consulta.
7. El sistema muestra una lista de empleados cuyo cargo es “Guía”.
8. María selecciona uno de los empleados para ver sus detalles.

Resultado esperado:

El sistema muestra la lista de empleados que ejercen como guías y permite a María visualizar sus detalles.

Escenario 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)

Descripción del escenario

Un usuario intenta encontrar un empleado que no existe en el sistema.

Desarrollo del escenario

1. El usuario entra a “Buscar Empleado”.
2. En el campo “Buscar por” selecciona “Nombre”.
3. En el campo “Buscar” ingresa “Juan Antonio”.
4. El sistema ejecuta la consulta.

Resultado esperado

El sistema no encuentra coincidencias y muestra un mensaje:

“No se encontraron empleados que coincidan con la búsqueda.”

La lista de resultados aparece vacía.

Escenario 3: Filtro con formato inválido (Fallido)

Descripción del escenario

El usuario se equivoca y escribe letras en el campo “Buscar” al realizar un filtro por cedula.

Desarrollo del escenario

1. El usuario accede al módulo “Buscar empleado”.
2. En el campo “Buscar por” selecciona “Cedula”.
3. En el campo “Buscar” ingresa “ABC”.
4. El sistema intenta validar el filtro y detecta que el campo Cedula debe ser numérico.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que el formato de la cedula es inválido y no realiza la búsqueda hasta que el campo se corrija.

Caso de Prueba 1: Buscar empleado por cargo (Exitoso)

ID de Prueba:	CP-BUS-EMP-01
Caso de Uso Asociado:	Buscar Empleado
Objetivo:	Verificar que el sistema devuelva resultados cuando existen empleados que cumplen los filtros.
Precondiciones:	1. Existen empleados registrados. 2. El sistema debe tener acceso a la base de datos 3. Usuario autenticado.

Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Buscar Empleado”. 2. Seleccionar “Cargo”. 3. Ingresar el cargo deseado. 4. El sistema valida y devuelve la búsqueda.
Datos de Prueba:	1. Categoría: Empleado. 2. Buscar por: Cargo. 3. Buscar: “Guía”
Resultado Esperado:	El sistema muestra una lista de empleados cuyo cargo es Guía.

Caso de Prueba 2: Búsqueda sin resultados (Fallido)

ID de Prueba:	CP-BUS-EMP-02
Caso de Uso Asociado:	Buscar Empleado
Objetivo:	Verificar que el sistema muestre el mensaje adecuado cuando no se encuentran empleados que coincidan con los criterios de búsqueda.
Precondiciones:	1. Existen empleados registrados. 2. El sistema debe tener acceso a la base de datos 3. Usuario autenticado
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Buscar Empleado”. 2. Seleccionar “Nombre”. 3. Ingresar el nombre del empleado deseado. 4. El sistema valida y devuelve la búsqueda.
Datos de Prueba:	• Categoría: Empleado. • Buscar por: Nombre. • Buscar: “Juan Antonio”.

Resultado	El sistema no devuelve resultados y muestra el mensaje:
Esperado:	“No se encontraron empleados que coincidan con la búsqueda.”

Caso de Prueba 3: Filtro con formato inválido (Fallido)

ID de Prueba:	CP-BUS-EMP-03
Caso de Uso Asociado:	Buscar Empleado
Objetivo:	Validar que no se ejecute la búsqueda si un filtro tiene formato incorrecto
Precondiciones:	1. Existen empleados registrados. 2. El sistema debe tener acceso a la base de datos 3. Usuario autenticado
Pasos de Ejecución:	1. Acceder a “Buscar Empleado”. 2. Seleccionar “Cedula”. 3. Ingresar el número de cedula con un formato incorrecto (ej. “ABC”). 4. El sistema valida y devuelve la búsqueda.
Datos de Prueba:	• Categoría: Empleado. • Buscar por: Cedula. • Buscar: “ABC”.
Resultado Esperado:	El sistema muestra un mensaje indicando que el formato de la cedula es inválido y no realiza la búsqueda hasta corregirlo.

CONCLUSION

El desarrollo del Sistema de Gestión Integral para el Instituto Nacional de Cultura representa una solución tecnológica que contribuye significativamente a la optimización de la administración del patrimonio cultural. A lo largo del proyecto se definieron y documentaron de manera estructurada los principales casos de uso del sistema, abarcando procesos esenciales como el registro de usuarios, artistas, obras de arte, museos, restauradores y exhibiciones, así como la autenticación y búsqueda de información.

La elaboración de escenarios y casos de prueba permitió validar el correcto funcionamiento del sistema ante diferentes condiciones, asegurando que se manejen adecuadamente los errores, las validaciones de datos y las restricciones establecidas. Esto fortalece la confiabilidad del sistema y reduce la posibilidad de inconsistencias o fallos durante su uso en un entorno real.

En conclusión, el sistema propuesto no solo mejora la eficiencia operativa del Instituto Nacional de Cultura, sino que también establece una base sólida para futuras ampliaciones y mejoras. Su implementación facilita el control, la trazabilidad y el acceso oportuno a la información, contribuyendo a una gestión más organizada, segura y moderna del patrimonio cultural administrado por la institución.